AI MAT

MATEMATIKKEN BAG MAGIEN

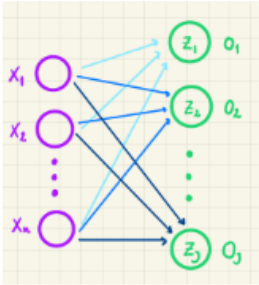
Ege Rubak / Institut for matematiske fag, AAU
Malene Cramer Engebjerg / Aalborg Katedralskole

Program for denne del

- Simple kunstige neurale netværk til multipel klassifikation – herunder
  - Softmax aktiveringsfunktion
  - Cross-entropy tabsfunktion

Note

Simple kunstige neurale netværk til multipel klassifikation



Noten behandler det tilfælde, hvor man ikke er interesseret i binær klassifikation, men derimod ønsker at kunne prædiktere blandt mere end to klasser. Noten er holdt simpel på den måde, at det beskrevne netværk ikke indeholder skjulte lag, men outputlaget består i stedet af flere neuroner. Det får den konsekvens, at den anvendte aktiveringsfunktion nu er den såkaldte **softmax** funktion, som kan se som en udvidelse af sigmoid-funktionen. Derudover behandles også *cross-entropy* tabsfunktionen, som minimeres ved hjælp af gradientnedstigning.

Type	Aktiveringsfunktion	Tabsfunktion
Multipel klassifikation	Softmax	*Cross-entropy*

Sværhedsgrad: ****

Eksempel: Hvor hårdt skal du arbejde i matematiktimerne?

MATEMATIKKEN BAG MAGIEN

Features

x_1: Hvor godt har jeg sovet i nat?

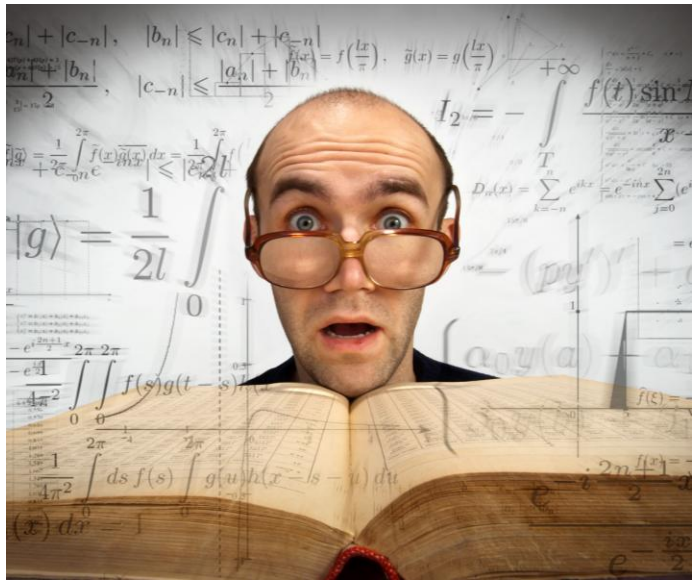
(1="Elendigt", 10="Fantastisk")

x_2: Hvor spændende er det emne, vi er i gang med lige nu?

(1="Kedeligt", 10="Awesome")

x_3: Hvor godt vil jeg klare mig til eksamen?

(1="Ligeglad", 10="Så godt som muligt")



Lidt plat eksempel – indrømmet...

Eksempel: Hvor hårdt skal du arbejde i matematiktimerne?

MATEMATIKKEN BAG MAGIEN

Targetvariable – baseret på fire valg

1. Jeg bliver i klassen, hvor læreren kan hjælpe mig, og regner alt det, jeg kan:

$$t_1 = 1, t_2 = 0, t_3 = 0, t_4 = 0$$

2. Jeg sætter mig ud og regner opgaverne, så godt jeg kan:

$$t_1 = 0, t_2 = 1, t_3 = 0, t_4 = 0$$

3. Jeg går i kantinen og sniger min telefon med – jeg prøver at regne nogle få opgaver:

$$t_1 = 0, t_2 = 0, t_3 = 1, t_4 = 0$$

4. Jeg går hjem (og håber på ikke at få fravær)!

$$t_1 = 0, t_2 = 0, t_3 = 0, t_4 = 1$$

Targetvektor

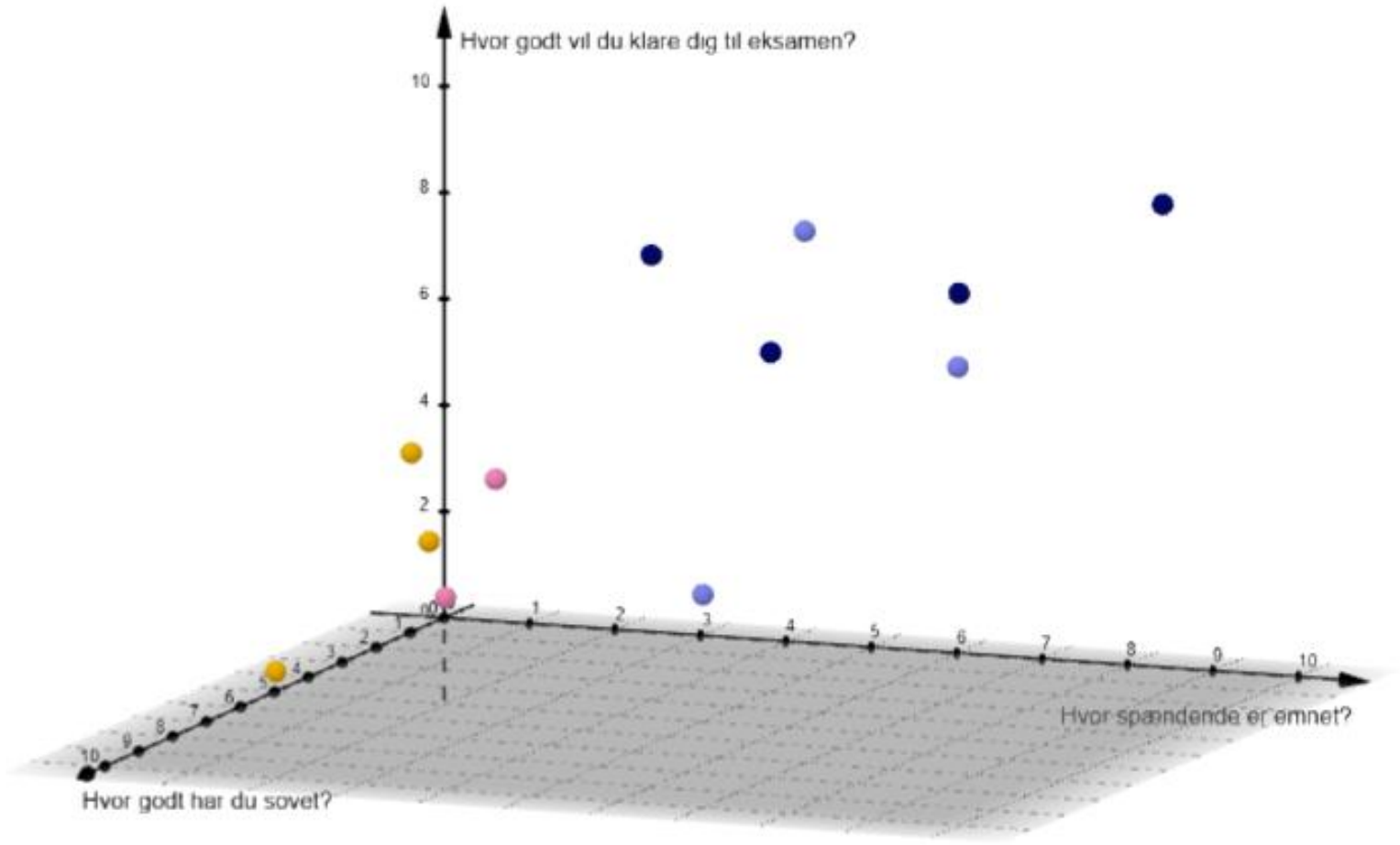
$$\vec{t} = \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \\ t_4 \end{pmatrix}$$

hvor

$$t_1 + t_2 + t_3 + t_4 = 1$$

One hot vektor

Træningsdata



Kunstigt neuralt netværk uden skjulte lag

Baseret på inputvariable/features

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

beregnes outputværdier

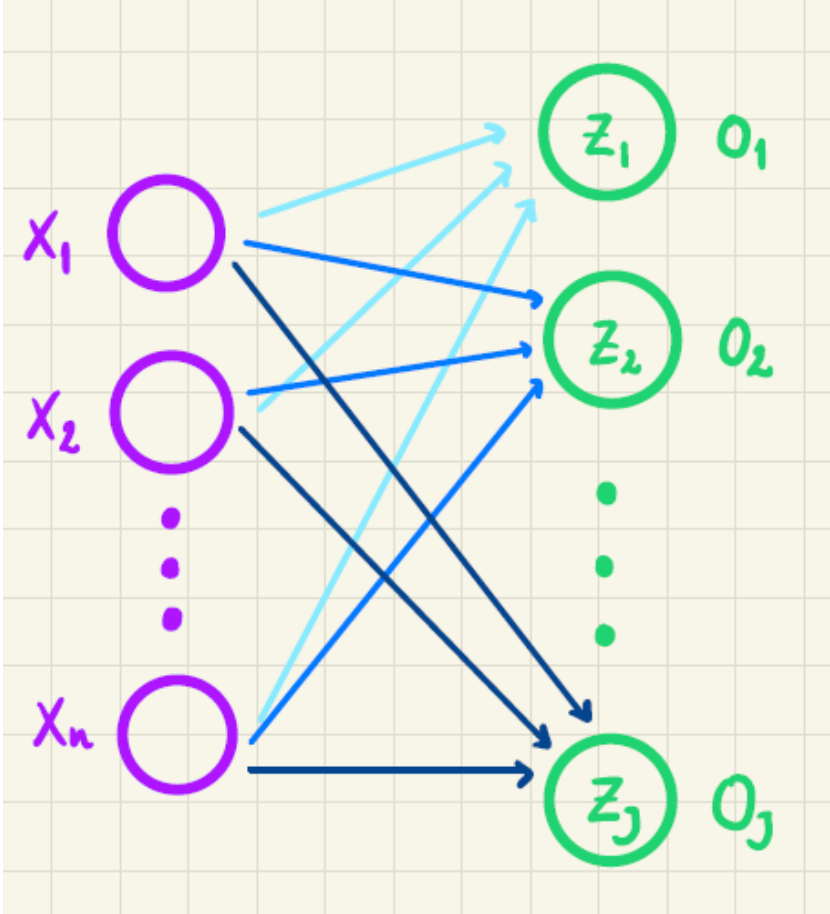
$$o_1, o_2, \dots, o_J$$

hvor

$$0 < o_j < 1$$

og

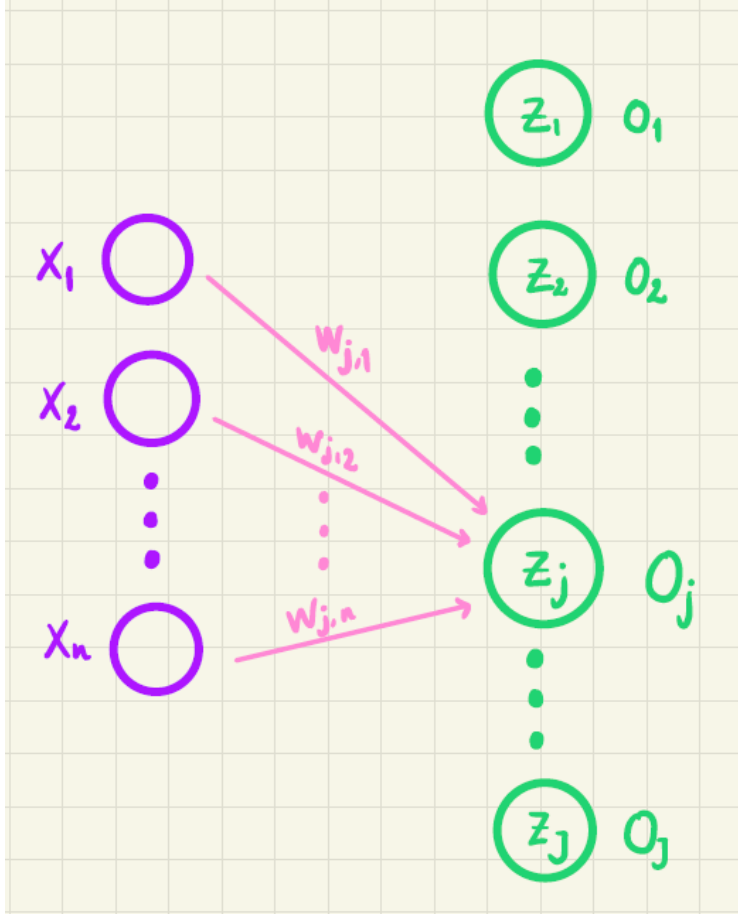
$$o_1 + o_2 + \cdots + o_J = 1$$



Feedforward

Vi beregner først z-værdier:

$$z_j = w_{j,0} + w_{j,1} \cdot x_1 + w_{j,2} \cdot x_2 + \cdots + w_{j,n} \cdot x_n$$



Outputværdierne skal kunne fortolkes som en sandsynlighed

Beregn

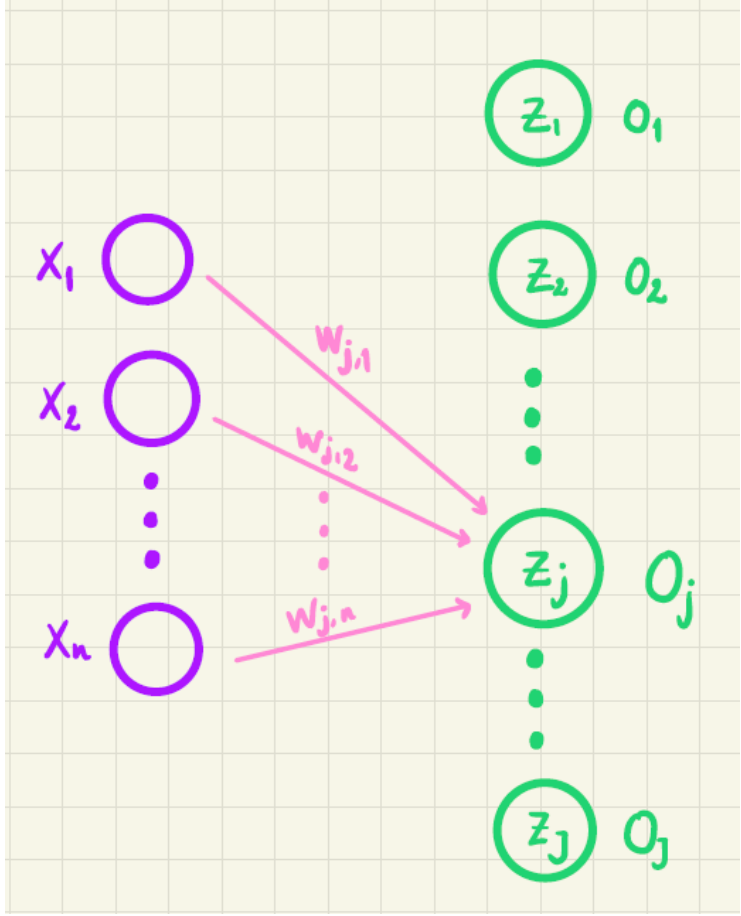
$$o_j = \alpha(z_1, z_2, \dots, z_J)$$

sådan, at

$$0 < o_j < 1$$

og

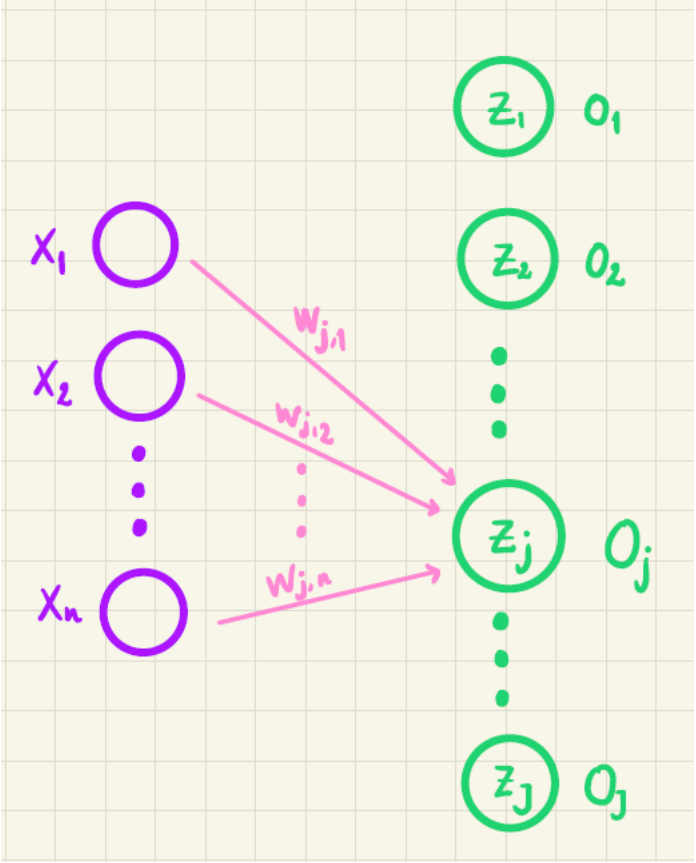
$$o_1 + o_2 + \cdots + o_J = 1$$



Aktiveringsfunktionen softmax

Softmax

$$o_j = \alpha(z_1, z_2, \ldots, z_J) = \frac{e^{z_j}}{\sum_{i=1}^{J} e^{z_i}}$$



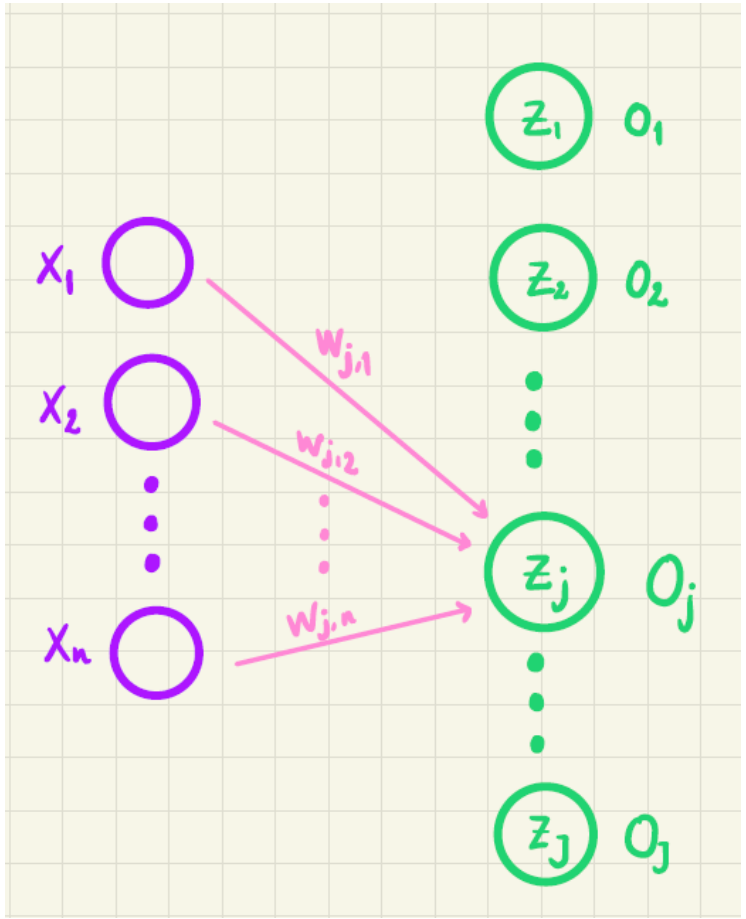
Feedforward udtryk

På baggrund af inputværdierne $x_1, x_2, \cdots, x_n$ beregnes først z-værdier:

$$
\begin{aligned}
z_1 &= w_{1,0} + w_{1,1} \cdot x_1 + w_{1,2} \cdot x_2 + \cdots + w_{1,n} \cdot x_n \\
&\vdots \\
z_j &= w_{j,0} + w_{j,1} \cdot x_1 + w_{j,2} \cdot x_2 + \cdots + w_{j,n} \cdot x_n \\
&\vdots \\
z_J &= w_{J,0} + w_{J,1} \cdot x_1 + w_{J,2} \cdot x_2 + \cdots + w_{J,n} \cdot x_n
\end{aligned}
$$

Herefter beregnes outputværdierne:

$$
\begin{aligned}
o_1 &= \frac{\mathrm{e}^{z_1}}{\sum_{i=1}^{J} \mathrm{e}^{z_i}} \\
&\vdots \\
o_j &= \frac{\mathrm{e}^{z_j}}{\sum_{i=1}^{J} \mathrm{e}^{z_i}} \\
&\vdots \\
o_J &= \frac{\mathrm{e}^{z_J}}{\sum_{i=1}^{J} \mathrm{e}^{z_i}}
\end{aligned}
$$



Cross-entropy tabsfunktionen
(baseret på ét træningseksempel)

$$E = -\sum_{j=1}^{J} t_j \cdot \ln(o_j)$$

$$E = -\left(t_1 \cdot \ln(o_1) + t_2 \cdot \ln(o_2) + \cdots + t_J \cdot \ln(o_J)\right)$$

Husk på, at $\vec{t}$ er en one hot vektor! Dvs. der findes et j så $t_j = 1$ (resten er 0):

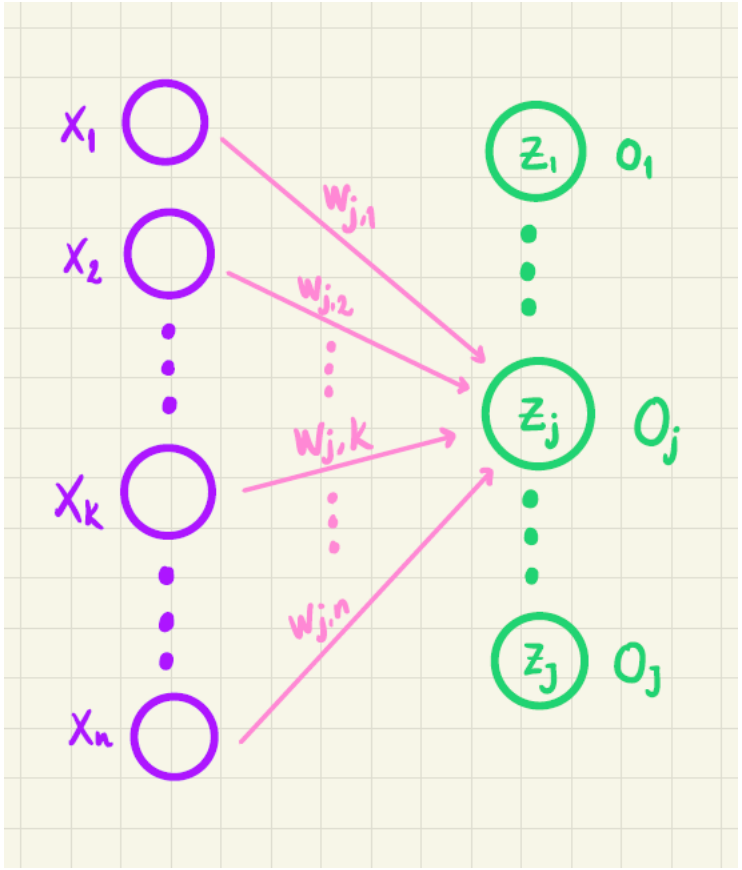
$$E = -\ln(o_j)$$

Opfylder betingelserne for en tabsfunktion ☺

Opdateringsregler

AI MAT
MATEMATIKKEN BAG MAGIEN

$$w_{j,k}^{(ny)} \leftarrow w_{j,k} - \eta \cdot \frac{\partial E}{\partial w_{j,k}}$$



Gradientnedstigning

Vi får brug for at kunne differentiere softmax ☺

I skal vise, at når

$$o_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{l=1}^{J} e^{z_l}}$$

Så er

$$\frac{\partial o_i}{\partial z_j} = -o_i \cdot o_j, \qquad i \neq j$$

og

$$\frac{\partial o_i}{\partial z_j} = o_j \cdot (1 - o_j), \qquad i = j$$

Resten af udledningen...

- Læs afsnittet i noten her...

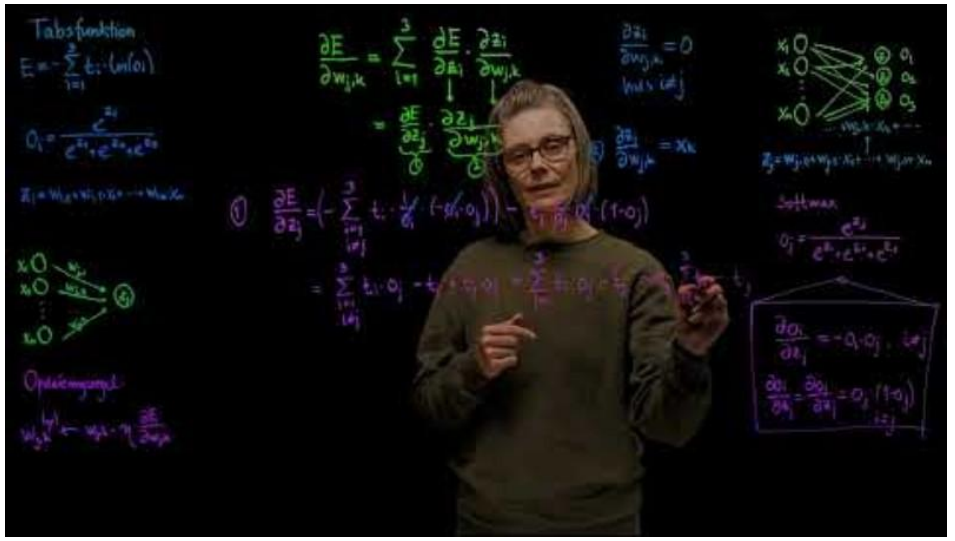
Opdatering af vægtene

Vi skal bestemme de værdier af vægtene, som minimerer tabsfunktionen

$$E = -\sum_{i=1}^{J} t_i \cdot \ln(o_i) \tag{9}$$

Husk på at outputværdierne o_i afhænger af z-værdierne via (5), mens z-værdierne afhænger af vægtene via (4). Altså afhænger tabsfunktionen også indirekte af alle vægtene.

- ...eller se videoen...



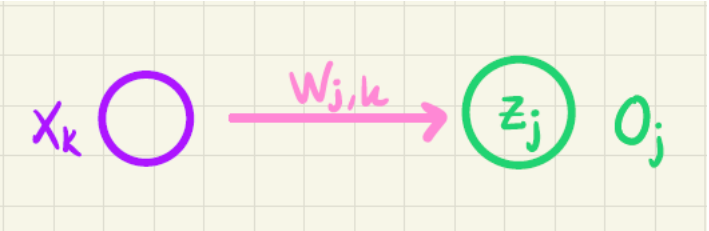
...eller lad bare helt være!

Opdateringsregel for $w_{j,k}$-vægten

(baseret på hele træningsdatasættet)

Man ender med:

$$w_{j,k}^{(ny)} \leftarrow w_{j,k} + \eta \cdot \sum_{m=1}^{M} \left(t_j^{(m)} - o_j^{(m)} \right) \cdot x_k^{(m)}$$



hvor $x_k^{(m)} = 1$, hvis $k = 0$

Tilbage til eksemplet...

- Der kommer tre nye elever...

ANTON

Anton har sovet fuldstændig fantastisk ($x_1 = 10$), han synes, at det emne, vi er i gang med, er pænt kedeligt ($x_2 = 2$). Til gengæld har Anton høje ambitioner om at klare sig godt til eksamen ($x_3 = 9$).

SIGNE

Signe bøvler lidt med sin søvn ($x_1 = 4$), hun synes, at emnet vi er i gang med er semi godt ($x_2 = 5$), og så har Signe skyhøje forventninger til eksamen ($x_3 = 10$).

MADS

Mads har spillet computer den halve nat ($x_1 = 3$), han synes, at emnet er ret interessant ($x_2 = 8$), men han er pænt ligeglad med, hvordan det går til eksamen ($x_3 = 2$).

Beregning af outputværdier for Anton

Fra app'en fås følgende vægte:

Feature	Valg 1	Valg 2	Valg 3	Valg 4
w_0 (bias)	-135.06	32.151	35.383	67.531
w_1 (x_1)	5.7802	-2.1277	0.47934	-4.1319
w_2 (x_2)	9.1981	-0.85005	-6.3908	-1.9573
w_3 (x_3)	4.1583	0.031569	0.24091	-4.4308

For Anton er $x_1 = 10, x_2 = 2$ og $x_3 = 9$. Vi kan nu udregne z_1, z_2, z_3 og z_4 for Anton:

$$
\begin{aligned}
z_1 &= -135.06 + 5.7802 \cdot 10 + 9.1981 \cdot 2 + 4.1583 \cdot 9 \approx -21.4371 \\
z_2 &= 32.151 - 2.1277 \cdot 10 - 0.85005 \cdot 2 + 0.031569 \cdot 9 \approx 9.458021 \\
z_3 &= 35.383 + 0.47934 \cdot 10 - 6.3908 \cdot 2 + 0.24091 \cdot 9 \approx 29.56299 \\
z_4 &= 67.531 - 4.1319 \cdot 10 - 1.9573 \cdot 2 - 4.4308 \cdot 9 \approx -17.5798
\end{aligned}
$$

Beregning af outputværdier for Anton

$$o_1 = \frac{e^{-21.4371}}{e^{-21.4371} + e^{9.458021} + e^{29.56299} + e^{-17.5798}} \approx 0.000$$

$$o_2 = \frac{e^{9.458021}}{e^{-21.4371} + e^{9.458021} + e^{29.56299} + e^{-17.5798}} \approx 0.000$$

$$o_3 = \frac{e^{29.56299}}{e^{-21.4371} + e^{9.458021} + e^{29.56299} + e^{-17.5798}} \approx 1.000$$

$$o_4 = \frac{e^{-17.5798}}{e^{-21.4371} + e^{9.458021} + e^{29.56299} + e^{-17.5798}} \approx 0.000$$

Alt i alt

Elev	x_1	x_2	x_3	o_1	o_2	o_3	o_4	Valg
Anton	10	2	9	0.000	0.000	1.000	0.000	3
Signe	4	5	10	0.000	1.000	0.000	0.000	2
Mads	3	8	2	0.000	0.000	0.000	1.000	4

Hands-on

- Differentiation af softmax

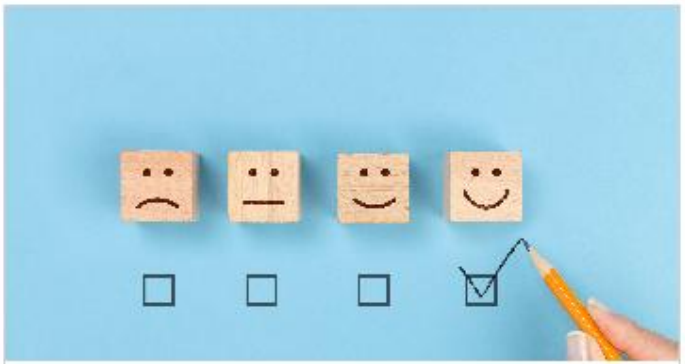
$$o_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{l=1}^{J} e^{z_l}}$$

$$\frac{\partial o_i}{\partial z_j} = -o_i \cdot o_j, \qquad i \neq j$$

og

$$\frac{\partial o_i}{\partial z_j} = o_j \cdot (1 - o_j), \qquad i = j$$

Differentiation af softmax-funktionen



Kandidattest

A-NIVEAU KORT SAMFUNDSFAG

I dette forløb vil vi se på en metode til at forudsige, hvilket parti man vil stemme på ud fra svar på en række spørgsmål.